امتحان الوحدة السابعة

التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي · البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي · الزمن: ساعة ونصف · الدرجة الكلية: 50

السؤال الأول · أكمل	السؤال الثاني · اختر	السؤال الثالث · صح أم خطأ	السؤال الرابع · أسئلة مقالية
5	10	5	24

السؤال الخامس · سؤال تطبيقي
6

أجب عن جميع الأسئلة. الأسئلة من الأول للتالت بتتصحح تلقائيًا بزرار «صحّح». الرابع والخامس حلهم في ورقة وبعدين افتح «نموذج الإجابة» وصحّح لنفسك.

الاسم:

الفصل:

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. الإجابة الصحيحة المعروفة المرفقة بالبيانات في التعلم الخاضع للإشراف تسمى .....
2. في التعلم المعزز، الإشارة العددية التي يحصل عليها الوكيل لتوجيه التعلم تسمى .....
3. المعامل العددي الذي يحدد مقدار مساهمة أحد المدخلات في حساب الخلية العصبية هو .....
4. إنتاج معلومة غير صحيحة أو مختلقة بصياغة مقنعة يسمى ..... .
5. قدرة نموذج أو نظام على معالجة أكثر من وسيط مثل النص والصورة والصوت تسمى تعدد .....

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة

10 درجات

1. الفرق بين البرمجة التقليدية والتعلم الآلي:

- ○ في التقليدية يقدّم البشر قواعد القرار، وفي التعلم الآلي يكتشف الحاسوب القواعد من البيانات
- ○ التقليدية تتطلب بيانات كثيرة والتعلم الآلي قواعد فقط
- ○ التقليدية ضمن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ليس منه
- ○ التقليدية تتعامل مع مشكلات جديدة والتعلم الآلي مع مشكلات ثابتة فقط

2. أي مما يلي ليس موقفًا مناسبًا لاستخدام التعلم الآلي؟

- ○ التمييز بين نوع الحيوان في صورة
- ○ تحويل الصوت إلى نص
- ○ حساب مجموع عددين صحيحين
- ○ التمييز هل الرسالة بريد مزعج

3. إيجاد مجموعات من العملاء ذوي اتجاهات شراء متشابهة من بيانات بلا وسوم:

- ○ تعلم خاضع للإشراف (تصنيف)
- ○ تعلم غير خاضع للإشراف (تجميع)
- ○ تعلم معزز
- ○ برمجة تقليدية

4. روبوت يتعلم المشي دون السقوط من خلال التجربة والخطأ:

- ○ تعلم خاضع للإشراف
- ○ تعلم غير خاضع للإشراف
- ○ تعلم معزز
- ○ تجميع

5. أي مما يلي ليس نقطة تحذير مناسبة عند استخدام التعلم الآلي؟

- ○ إذا كانت بيانات التدريب متحيزة فقد تكون الأحكام متحيزة
- ○ قد يصعب رؤية أساس الأحكام، فالمراجعة البشرية ضرورية للأحكام المهمة
- ○ التعلم الآلي حل سحري ويصدر أحكامًا أدق من البشر في أي مشكلة
- ○ من المهم استخدامه أداة تدعم الحكم البشري

6. الطبقة التي تعالج معلومات الإدخال وتستخرج السمات في الشبكة العصبية:

- ○ طبقة الإدخال
- ○ الطبقة المخفية

- ○ طبقة الإخراج
- ○ طبقة الوزن

7. أنسب وصف لتدريب الشبكة العصبية:

- ○ قبل بدء التدريب تكون الأوزان مضبوطة على قيم صحيحة
- ○ مع تقدم التدريب يتم إيجاد تركيبة من الأوزان تتيح للشبكة إنتاج إجابات أفضل
- ○ يتم التدريب بزيادة عدد الخلايا العصبية فقط
- ○ بمجرد اكتمال التدريب تصبح الشبكة غير قادرة على التعامل مع بيانات جديدة

8. الترتيب الصحيح للسمات التي تستخرجها شبكة تعلم عميق للتعرف على الصور من الطبقات الضحلة إلى العميقة:

- ○ بنية الوجه ← أجزاء ← خطوط
- ○ أجزاء ← خطوط ← بنية الوجه
- ○ خطوط ← بنية الوجه ← أجزاء
- ○ خطوط وتغيرات لون ← أجزاء مثل العينين والأنف ← بنية الوجه

9. أنسب وصف لكيفية توليد نموذج اللغة للنص:

- ○ يحفظ الجملة المدخلة ويعيدها كما هي
- ○ يولد النص بإضافة رمز نصي بعد آخر وفق توزيع احتمالي مشروط بالسياق
- ○ يختار أقرب جملة من قوالب معدة مسبقًا
- ○ يفهم معنى الجملة فهمًا كاملًا ويعيد الإجابة الصحيحة الوحيدة

10. الغرض من RLHF:

- ○ زيادة عدد الكلمات التي يتعامل معها النموذج
- ○ جعل إجابات النموذج طبيعية ومتوافقة مع قصد السؤال وتحسين اتباع التعليمات
- ○ تمكين النموذج من التعامل مع بيانات غير نصية
- ○ ضمان صحة كل إجابات النموذج

السؤال الثالث: ضع علامة صح أو خطأ

5 درجات

1. التجميع طريقة تجمع البيانات وفقًا لوسوم معطاة مسبقًا. ✔ صح ✘ خطأ
2. زيادة كمية البيانات وحدها لا تضمن تحسن نموذج التعلم الآلي. ✔ صح ✘ خطأ
3. طبقة الإدخال هي الطبقة التي تُخرج نتائج المعالجة إلى الخارج. ✔ صح ✘ خطأ
4. يوجد حد رسمي ثابت لعدد المعلمات يجعل النموذج «كبيرًا». ✔ صح ✘ خطأ
5. تعدد الوسائط لا يعني أن كل نظام يدعم جميع أنواع البيانات. ✔ صح ✘ خطأ

▼ ✔️ نموذج إجابة الأسئلة 1–3 [20]

الأول: (1) الوسم (2) المكافأة (3) الوزن (4) الهلوسة (5) الوسائط.

الثاني: (1) أ (2) ج (3) ب (4) ج (5) ج (6) ب (7) ب (8) د (9) ب (10) ب.

الثالث: (1) خطأ — التجميع بدون وسوم (2) صح (3) خطأ — دي طبقة الإخراج (4) خطأ — لا يوجد حد رسمي (5) صح.

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية

24 درجة

1. قارن بين أنواع التعلم الآلي الثلاثة من حيث البيانات المعطاة وما يُتعلَّم، مع مثال لكل نوع، ثم وضّح الفرق بين التصنيف والتجميع. **[6 درجات]**
2. اشرح لماذا يجب أن يدعم التعلم الآلي الحكم البشري بدلًا من استبداله، مشيرًا إلى التحيز في البيانات ومشكلة الصندوق الأسود. **[6 درجات]**
3. اشرح كيف يمكن لشبكة عصبية ذات خلايا بسيطة أن تصدر أحكامًا معقدة، مشيرًا إلى الأوزان والتدريب والطبقات المخفية في التعلم العميق. **[6 درجات]**
4. اشرح لماذا يمكن لنموذج لغوي أن يعطي إجابة سلسة لكنها خاطئة من حيث الحقائق (هلوسة)، ثم اذكر ما يحسّنه RLHF وما لا يضمنه. **[6 درجات]**

▼ ✔️ نموذج الإجابة [24]

(1) [6] الخاضع للإشراف: أمثلة مدخلات مع وسوم معروفة، يتعلم نموذجًا يربط المدخلات بالفئة (تصنيف البريد المزعج) [1.5]. **غير الخاضع للإشراف:** بيانات بلا وسوم، يتعلم بنية أو مجموعات محتملة (تجميع العملاء) [1.5]. **المعزز:** حالات وأفعال ومكافآت من التفاعل مع البيئة، يتعلم سياسة لاختيار الأفعال (روبوت يتعلم المشي/لعبة) [1.5]. التصنيف وسومه معطاة ويتنبأ بفئة بيانات جديدة، والتجميع بلا وسوم ويبحث عن بنية وفق مقياس تشابه [1.5].

(2) [6] النتائج جيدة وعادلة بقدر جودة البيانات؛ فإذا كانت بيانات التدريب متحيزة أو غير ممثلة قد يكرر النموذج التحيز أو تنخفض دقته لفئات معينة [2]. بعض النماذج صندوق أسود يصعب تفسير سبب حكمها، فيصعب اكتشاف الأخطاء [2]. لذلك في القرارات المؤثرة في الناس (قروض، توظيف، صحة) يبقى «الإنسان في الحلقة» لمراجعة الناتج وتحمل المسؤولية، وتزيد الرقابة كلما ارتفعت خطورة القرار [2].

(3) [6] كل خلية تضرب مدخلاتها في أوزان وتجمعها مع انحياز وتطبق دالة تنشيط، وهي عملية بسيطة [2]. التدريب يعدّل الأوزان تدريجيًا لتقليل دالة الخسارة على بيانات التدريب، فتتعلم الشبكة ككل الإجابات الصحيحة، ثم تُقيَّم على بيانات منفصلة [2]. وفي التعلم العميق تُكدَّس طبقات مخفية عديدة تبني السمات هرميًا (حواف ← أجزاء ← كل)، فتتعلم تمثيلات وعلاقات معقدة تلقائيًا [2].

(4) [6] النموذج يولد رمزًا بعد آخر باختيار الرمز المعقول إحصائيًا وفق السياق، لا الصحيح واقعيًا، ولا يوجد في هدف التنبؤ تحقق مدمج من الحقائق؛ فتخرج صياغة طلقة لكنها قد تكون مختلقة [3]. RLHF يستخدم تفضيلات بشرية ونموذج مكافأة مع التعلم المعزز ليحسن اتباع التعليمات والأسلوب وبعض جوانب السلامة [1.5]، لكنه لا يضمن الحقيقة أو الأمان، لذلك يجب التحقق من الادعاءات المهمة في مصادر موثوقة [1.5].

السؤال الخامس: سؤال تطبيقي شامل

6 درجات

تريد مدرستك نظامًا ذكيًا: (أ) يشير مبكرًا إلى الطلاب الذين قد يحتاجون دعمًا إضافيًا من سجلات سنوات سابقة معروف فيها مَن احتاج دعمًا، (ب) يقرأ أوراق الإجابة المكتوبة بخط اليد، (ج) روبوت محادثة يكتب للطلاب ملخصات لدروس التاريخ.

1. حدد نوع التعلم المناسب للجزء (أ) مع التعليل، واذكر خطرًا واحدًا ودور الإنسان. **[2]**
2. لماذا يناسب التعلم العميق الجزء (ب) بدلًا من كتابة قواعد يدوية؟ وما الطبقات التي ستحتاجها الشبكة؟ **[2]**
3. ما الخطر الرئيسي في الجزء (ج)؟ وما القاعدة التي يجب أن تتبعها المدرسة؟ **[2]**

▼ ✔ نموذج الإجابة [6]

1. تعلم خاضع للإشراف (تصنيف) لأن البيانات فيها وسوم معروفة (احتاج دعمًا أم لا) [1]. خطر: تحيز البيانات (مثلًا تشمل فقط من طلبوا المساعدة) أو الصندوق الأسود؛ دور الإنسان: المعلم يراجع الإشارة ويتخذ القرار ويتحمل المسؤولية [1].
2. لأن أشكال الخط اليدوي معقدة ومتنوعة يصعب كتابة قواعدها، والتعلم العميق يتعلم السمات تلقائيًا من أمثلة كثيرة [1]. طبقة إدخال (بكسلات الصورة)، طبقات مخفية (خطوط ← أجزاء ← شكل الحرف/الرقم)، طبقة إخراج (الفئات) [1].
3. الهلوسة: قد يكتب تواريخ أو أسماء مختلقة بصياغة مقنعة [1]. القاعدة: استخدام الذكاء الاصطناعي مع التحقق من الحقائق في مصادر موثوقة قبل النشر/الاعتماد [1].

انتهت الأسئلة — مع تمنياتنا بالتوفيق 🌟